

AVALIAÇÃO - INTERAÇÕES NO SISTEMA SOLO-VEGETAÇÃO ATMOSFERA

ALUNO(A) _____

1. Julgue as afirmativas a seguir, corrigindo os erros nas que estiverem erradas:

- I. Toda a energia necessária ao fluxo de água que se inicia no solo e segue até a atmosfera há de vir do sol, ou seja, a planta em todo o processo não gasta energia.

CORRETO

- II. O componente gravitacional do potencial hídrico, por apresentar valor positivo, atua como um “impulsionador” no fluxo de água na planta, principalmente em árvores de grande Porte;

ERRADO. O COMPONENTE GRAVITACIONAL ATUA COMO RESISTENCIA, OU SEJA, CONTRA O MOVIMENTO ASCENDENTE DE ÁGUA EM PLANTAS DE GRANDE PORTE.

- III. Tendo-se um cenário atmosférico com elevado déficit de pressão de vapor, ou seja, baixa demanda atmosférica em termos de vapor de água, temos então valores baixos para condutância estomática, independente do *status* hídrico do solo e da planta.

ERRADO. ALTO DÉFICIT DE PRESSÃO DE VAPOR CONFIGURA COMO ALTA DEMANDA ATMOSFÉRICA POR VAPOR DE ÁGUA, E LEVANDO EM CONTA QUE HÁ UM SISTEMA E QUE NELE TUDO SE RELACIONA, A CONDUTÂNCIA ESTOMÁTICA ESTARÁ TAMBÉM EM FUNÇÃO DO STATUS HÍDRICO DO SOLO E DA PLANTA, NÃO APENAS DA DEMANDA ATMOSFÉRICA.

A palavra da segunda linha da questão III era baixa mesma (de propósito). Como o erro foi meu, a mesma foi NULA!

(O texto seguinte se refere as questões 2 a 5). Sobre um plantio de cana-de-açúcar, cuja altura é igual a 2,5 m foram observados as seguintes informações: $R_n = 155,0 \text{ W/m}^2$; $G = 4,0 \text{ W/m}^2$; $T_{ar} = 20,0^\circ\text{C}$; $r_a = 20,0 \text{ s/m}$, $VPD = 1,5 \text{ kPa}$; $r_s = 200 \text{ s/m}$ e $P_a = 95 \text{ kPa}$. Calcule

2. A evapotranspiração diária da cana-de-açúcar nas condições descritas acima;

$$\Delta = \frac{4098 \cdot \left(0.6108 \cdot \exp^{17,3 \cdot 20 / (20 + 237,3)} \right)}{(20 + 237,3)^2} = 0,145$$

$$\gamma = 0,665 \cdot 10^{-3} \cdot 95 = 0,063$$

$$LE = \frac{0,145 \cdot (155 - 4) + 1,2 \cdot 1013 \cdot 1,5/20}{0,145 + 0,063 \cdot \left(1 + \frac{200}{20}\right)} = 136,4 \text{ W/m}^2$$

$$ET = \frac{136,4 \cdot 86400}{2,45 \cdot 10^6} = 4,7 \text{ mm}$$

3. O fator de desacoplamento entre a cana-açúcar e a atmosfera para as condições descritas acima.

$$\Omega = \frac{0,145/0,063 + 1}{0,145/0,063 + 1 + 200/20} = 0,25$$

4. A evapotranspiração diária da cana-de-açúcar quando sobre o plantio descrito acima foram observados ventos com velocidade média de 3,5 m/s.

Devemos calcular a resistência aerodinâmica para $u = 3,5 \text{ m/s}$ e $z = 2,5 \text{ m}$ (altura da cana-de-açúcar).

$$r_a = \frac{\ln \left[\frac{z-d}{z_{om}} \right] \cdot \ln \left[\frac{z-d}{z_{oh}} \right]}{k^2 \cdot u}$$

$$d = 0,67 \cdot 2,5 = 1,68 \text{ m}$$

$$z_{om} = 0,123 \cdot 2,5 = 0,31 \text{ m}$$

$$z_{oh} = 0,1 \cdot 0,31 = 0,031 \text{ m}$$

$$r_a = \frac{\ln \left[\frac{2,5 - 1,68}{0,31} \right] \cdot \ln \left[\frac{2,5 - 1,68}{0,031} \right]}{0,41^2 \cdot 3,5} = 5,5 \text{ s/m}$$

Recalculamos ET modificando o valor de r_a (antes 20 s/m, agora 5,5 s/m);

$$LE = \frac{0,145 \cdot (155 - 4) + 1,2 \cdot 1013 \cdot 1,5/5,5}{0,145 + 0,063 \cdot \left(1 + \frac{200}{5,5}\right)} = 141,1 \text{ W/m}^2$$

$$ET = \frac{141,1 \cdot 86400}{2,45 \cdot 10^6} = 5,0 \text{ mm}$$

5. A velocidade de 3,5 m/s (questão 3) é maior, menor ou igual ao vento que assolou o plantio nas condições descritas na questão 2? Por quê?

Podemos afirmar seguramente que é MAIOR, haja vista que a resistência da questão 4 é inferior (5,5 s/m) ao valor da questão 2 (20 s/m). Matematicamente, o valor de r_a é inversamente proporcional a velocidade do vento (equação seguinte). Ou seja, a medida que se aumenta a velocidade do vento (denominador), diminui o valor de r_a . Fisicamente isso é verdade: a medida que a velocidade do vento aumenta a ET é potencializada, pois o vento

potencializa a troca de vapor de água com a superfície. E isso de fato, aconteceu. Veja que a ET da questão 4 é maior que o valor encontrado na questão 2.

$$r_a = \frac{\ln \left[\frac{z-d}{z_{om}} \right] \cdot \ln \left[\frac{z-d}{z_{oh}} \right]}{k^2 \cdot u}$$

$LE = \frac{\Delta \cdot (Rn - G) + \rho \cdot c_p \cdot VPD / r_a}{\Delta + \gamma \cdot \left(1 + \frac{r_s}{r_a} \right)}$	$\gamma = 0,665 \cdot 10^{-3} \cdot P$	$\Omega = \frac{\Delta / \gamma + 1}{\Delta / \gamma + 1 + g_a / g_s}$
$\Delta = \frac{4098 \cdot \left(0.6108 \cdot \exp^{17,3 \cdot T / (T+237,3)} \right)}{(T + 237,3)^2}$	$d = 0,67 \cdot z$	$r_a = \frac{\ln \left[\frac{z-d}{z_{om}} \right] \cdot \ln \left[\frac{z-d}{z_{oh}} \right]}{k^2 \cdot u}$
$z_{om} = 0,123 \cdot z$	$z_{oh} = 0,1 \cdot z_{om}$	